INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

TEMA : Criação de Website para uma Cafeteria

Nome: **Josué Patrício António**

Turma: **DTI**

Caso de estudo: Cafeteria Moras

O presente trabalho tem como caso de estudo a Cafeteria Moras e aborda a análise e selecção de linguagens e tecnologias adequadas para o desenvolvimento de um website institucional. A proposta consiste em estudar soluções tecnológicas que permitam criar uma plataforma digital capaz de apresentar informações sobre a cafeteria, divulgar os seus produtos e facilitar o acesso dos clientes aos dados relevantes do estabelecimento.

A escolha das tecnologias será orientada por critérios como a facilidade de desenvolvimento, a organização e apresentação das informações, a adaptação a dispositivos móveis, a interactividade, o desempenho e a possibilidade de manutenção futura.

Nesta fase, o trabalho tem carácter exclusivamente teórico. Assim, pretende-se analisar e comparar diferentes linguagens e tecnologias de desenvolvimento web, identificando as opções mais adequadas às necessidades previstas para a Cafeteria Moras. A implementação prática do website será considerada numa fase posterior.

RESUMO

O presente trabalho tem como tema a criação de um website para uma cafeteria, tendo como caso de estudo a Cafeteria Moras. O estudo tem como finalidade analisar e comparar diferentes linguagens e tecnologias utilizadas no desenvolvimento web, de modo a identificar as soluções mais adequadas para a futura criação de um website institucional. A pesquisa considera critérios como a facilidade de desenvolvimento, a apresentação visual, a interactividade, o desempenho, a compatibilidade com dispositivos móveis e a facilidade de manutenção. Serão analisadas tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, PHP e Python, tendo em conta as suas características, vantagens, limitações e possíveis aplicações no projecto. Pretende-se, com esta análise, fundamentar a selecção das tecnologias mais adequadas à divulgação dos produtos e das informações da cafeteria, bem como às necessidades dos seus potenciais visitantes. O trabalho possui carácter teórico e servirá de base para uma futura fase prática de desenvolvimento do website.

Palavras-chave: Website; Cafeteria Moras; Desenvolvimento web; Linguagens de programação; Tecnologias web.

ÍNDICE

Caso de estudo II

Resumo III

Índice IV

Problema de investigação 5

Pergunta de pesquisa 6

Objectivos 7
6.1. Objectivo geral 7
6.2. Objectivos específicos 8

Estudo comparativo 9
7.1. HTML 9
7.2. CSS 9
7.3. JavaScript 10
7.4. PHP 11
7.5. Python 11
7.6. Análise comparativa e selecção das tecnologias 12

Tecnologias Utilizadas 13

Conclusão 14

Referências bibliográficas 15

PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

A escolha do tema "Criação de um Website para uma Cafeteria" surgiu da necessidade de estudar formas de melhorar a divulgação dos produtos e das informações da Cafeteria Moras através da internet. Actualmente, um website pode facilitar o acesso dos clientes a informações importantes sobre um estabelecimento, como os produtos disponíveis, os preços, os contactos, a localização e outros serviços oferecidos.

Neste contexto, identificou-se a necessidade de analisar como um website institucional poderá contribuir para apresentar as informações da Cafeteria Moras de forma organizada, acessível e atractiva. Para isso, é necessário estudar as linguagens de programação e as tecnologias de desenvolvimento web que permitam construir uma plataforma adequada às necessidades do estabelecimento e dos seus potenciais clientes.

Assim, o problema que orienta esta investigação consiste em determinar quais linguagens e tecnologias são mais adequadas para desenvolver um website institucional para a Cafeteria Moras, tendo em conta a facilidade de utilização, a apresentação das informações, a compatibilidade com dispositivos móveis e a facilidade de manutenção.

Pergunta de Pesquisa

De que forma a criação e implementação de um website institucional poderá contribuir para melhorar a divulgação dos produtos e serviços da Cafeteria Moras, facilitar o acesso dos clientes às informações sobre o estabelecimento e fortalecer a sua presença no ambiente digital?

Objectivo Geral

Analisar e seleccionar as linguagens e tecnologias mais adequadas para o futuro desenvolvimento de um website institucional para a Cafeteria Moras, considerando as necessidades de divulgação, acessibilidade, interactividade e manutenção.

Objectivos específicos

1. Analisar a situação actual da divulgação dos produtos e serviços da Cafeteria Moras, identificando as necessidades de informação dos seus clientes.
2. Identificar os requisitos funcionais e técnicos necessários para o desenvolvimento de um website institucional adequado às necessidades da cafeteria.
3. Conceber e desenvolver uma interface web simples, intuitiva e organizada, que permita apresentar informações relevantes sobre a Cafeteria Moras.
4. Implementar as principais páginas do website, incluindo a apresentação da cafeteria, os produtos e serviços disponibilizados e os contactos do estabelecimento.
5. Testar o funcionamento e a usabilidade do website, verificando se as informações são apresentadas correctamente e se os utilizadores conseguem navegar pelas páginas com facilidade.

7. Estudo comparativo

O desenvolvimento de um website exige a escolha adequada das linguagens de programação e das tecnologias utilizadas na sua construção. Essa escolha depende das funcionalidades pretendidas, da facilidade de desenvolvimento, da manutenção e da adequação às necessidades do projecto.

Neste trabalho, serão analisadas as linguagens HTML, CSS, JavaScript, PHP e Python, considerando as suas principais características, vantagens e aplicações no desenvolvimento web. A análise permitirá identificar as tecnologias mais adequadas para a criação do website institucional da Cafeteria Moras.

7.1. HTML

Segundo Hickson et al. (2014), o HTML (*HyperText Markup Language*) é a linguagem de marcação fundamental da Web, utilizada para estruturar documentos e definir os elementos que compõem as páginas web, como títulos, parágrafos, imagens, ligações e outros conteúdos.

O HTML constitui a base estrutural de um website, podendo trabalhar em conjunto com o CSS, responsável pela apresentação visual, e o JavaScript, utilizado para acrescentar funcionalidades interactivas.

No presente projecto, o HTML será utilizado para estruturar as páginas do website institucional da Cafeteria Moras, organizando as informações sobre o estabelecimento, os produtos, os serviços e os contactos.

7.2. CSS

Segundo Lie e Bos (1996), o CSS (*Cascading Style Sheets*) foi proposto como uma linguagem de folhas de estilo destinada a controlar a apresentação visual dos documentos na Web, permitindo separar a estrutura do conteúdo da sua formatação.

O CSS permite definir características como cores, tipos de letra, espaçamentos e disposição dos elementos, contribuindo para a criação de páginas web organizadas e visualmente atractivas.

No presente projecto, o CSS será utilizado para definir o design do website institucional da Cafeteria Moras, garantindo uma apresentação coerente das informações e uma adaptação adequada a computadores e dispositivos móveis.

7.3. JavaScript

Segundo Wirfs-Brock e Eich (2020), o JavaScript é uma linguagem de programação criada em 1995, inicialmente destinada a permitir a inclusão de funcionalidades dinâmicas e interactivas nas páginas web.

Esta linguagem permite responder às acções dos utilizadores, validar informações introduzidas em formulários e modificar conteúdos de uma página sem alterar directamente a sua estrutura HTML.

No presente projecto, o JavaScript poderá ser utilizado para melhorar a interactividade do website institucional da Cafeteria Moras, proporcionando uma navegação mais dinâmica e facilitando a interacção dos visitantes com os conteúdos apresentados.

7.4. PHP

Segundo Bakken et al. (2003), o PHP (*PHP: Hypertext Preprocessor*) é uma linguagem de programação utilizada no desenvolvimento web, permitindo criar páginas dinâmicas através da execução de código no servidor.

Esta linguagem possibilita processar dados enviados pelos utilizadores, gerar conteúdos dinamicamente e estabelecer ligações a bases de dados, sendo útil no desenvolvimento de aplicações web que necessitam de funcionalidades além da simples apresentação de informação.

No presente projecto, o PHP poderá ser utilizado para implementar funcionalidades dinâmicas no website institucional da Cafeteria Moras, caso sejam necessárias durante o desenvolvimento.

7.5. Python

Segundo van Rossum (1996), Python é uma linguagem de programação de alto nível, concebida para facilitar a escrita e a compreensão do código, permitindo desenvolver diferentes tipos de aplicações informáticas.

Esta linguagem caracteriza-se pela sintaxe relativamente simples e pela sua versatilidade, podendo ser utilizada no desenvolvimento de aplicações web, na automação de tarefas e no processamento de dados.

No presente projecto, o Python poderá ser considerado como uma alternativa para o desenvolvimento de funcionalidades do lado do servidor. Contudo, a sua utilização dependerá das necessidades do website institucional da Cafeteria Moras e das tecnologias seleccionadas para a sua implementação.

7.6. Análise Comparativa e Selecção das Tecnologias

Após a análise das tecnologias estudadas, conclui-se que HTML, CSS e JavaScript são suficientes para desenvolver a versão inicial do website institucional da Cafeteria Moras.

O HTML será utilizado para estruturar os conteúdos, o CSS para definir a apresentação visual e o JavaScript para implementar funcionalidades interactivas. Estas tecnologias permitem criar um website organizado, atractivo e adaptável a diferentes dispositivos.

O PHP e o Python não serão utilizados nesta fase, uma vez que o projecto não prevê funcionalidades que exijam processamento no servidor. Assim, a selecção de HTML, CSS e JavaScript justifica-se pela simplicidade, adequação e suficiência destas tecnologias para os objectivos definidos.

8. Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do website institucional da Cafeteria Moras, serão utilizadas ferramentas que permitam escrever o código, organizar os ficheiros e testar o funcionamento das páginas.

Entre as principais ferramentas previstas encontram-se:

Visual Studio Code: utilizado para escrever, editar e organizar o código-fonte do website.

Google Chrome: utilizado para visualizar e testar as páginas durante o desenvolvimento.

HTML, CSS e JavaScript: utilizados, respectivamente, para estruturar os conteúdos, definir a apresentação visual e implementar funcionalidades interactivas.

A combinação destas ferramentas permitirá desenvolver e testar o website de forma organizada, facilitando a identificação e a correcção de erros durante a sua implementação.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como tema a criação de um website para uma cafeteria, tendo como caso de estudo a Cafeteria Moras. O estudo permitiu analisar a importância de um website institucional como meio de divulgação dos produtos e serviços, disponibilização de informações e fortalecimento da presença de um estabelecimento no ambiente digital.

Ao longo do trabalho, foram analisadas e comparadas diferentes linguagens e tecnologias utilizadas no desenvolvimento web, nomeadamente HTML, CSS, JavaScript, PHP e Python. Esta análise permitiu compreender as principais características e aplicações de cada tecnologia, bem como a importância de seleccionar ferramentas adequadas às necessidades e aos objectivos do projecto.

Com base na análise realizada, considera-se que HTML, CSS e JavaScript constituem uma opção adequada para a futura criação da versão inicial do website institucional da Cafeteria Moras. O HTML permitirá organizar os conteúdos, o CSS possibilitará definir a apresentação visual e o JavaScript poderá acrescentar funcionalidades interactivas. Por sua vez, a utilização de PHP ou Python poderá ser considerada futuramente, caso surja a necessidade de implementar funcionalidades que exijam processamento no servidor.

Conclui-se, assim, que a selecção adequada das tecnologias constitui uma etapa fundamental para o planeamento de um website funcional, organizado e adaptável a diferentes dispositivos. Espera-se que a futura implementação desta plataforma contribua para facilitar o acesso dos clientes às informações da Cafeteria Moras e melhorar a divulgação dos seus produtos e serviços.

Por fim, o presente estudo servirá de base teórica para a fase prática do projecto, na qual se prevê desenvolver o website de acordo com os requisitos identificados e as tecnologias seleccionadas.

CITAÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HTML: Segundo Hickson et al. (2014), o HTML define a estrutura e os elementos utilizados na construção de páginas web.
- CSS: De acordo com Lie e Bos (1996), o CSS permite definir a apresentação visual dos documentos HTML.
- JavaScript: Wirfs-Brock e Eich (2020) descrevem a evolução do JavaScript e o seu papel no desenvolvimento da Web.
- PHP: Segundo Bakken et al. (2003), o PHP é uma linguagem utilizada no desenvolvimento de aplicações web.
- Python: van Rossum (1996) apresenta a origem e algumas das características da linguagem Python.

Bakken, S. S., Aulbach, A., Schmid, E., Winstead, J., Wilson, L. T., Lerdorf, R., Zmievski, A., & Ahto, J. (2003). *PHP Manual*. PHP Documentation Group. https://www.cs.auckland.ac.nz/references/php/2003/

Hickson, I., Berjon, R., Faulkner, S., Leithead, T., Navara, E. D., O'Connor, T., & Pfeiffer, S. (Eds.). (2014). *HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML*. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/

Lie, H. W., & Bos, B. (1996). *Cascading Style Sheets, level 1*. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/CSS1/

van Rossum, G. (1996). *Foreword to Programming Python (1st ed.)*. Python.org. https://www.python.org/doc/essays/foreword/

Wirfs-Brock, A., & Eich, B. (2020). JavaScript: The first 20 years. *Proceedings of the ACM on Programming Languages, 4*(HOPL), Article 77. https://doi.org/10.1145/3386327